

Er reproduserbarhet nok?

EM

Wednesday 23 Sep, 2026

Abstract Denne oppgaven baserer seg på *Robust and Reliable Science* for å drøfte hvorfor reproduserbarhetskrisen har påvirket økonomifaget i så stor grad. Gjennom litteretur gjennomgangen belyses sentrale begreper som bidrar til krisen. Konkrete eksempler som JMCB-prosjektet, illustrerer omfanget av problemet. Teksten diskuterer også hvordan verktøy for reproduserbar forskning kan bidra til å styrke tilliten til økonomisk forskning.

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

Dewald et al. (1986) viser at selv med krav om åpne data, klarer forskere fortsatt ikke å reproducere hverandres resultater fullt ut. Det kan fortelle oss at et så strengt krav kan være urealistisk i praksis. Markowitz (2015) argumenterer likevel for at selv delvis reproduserbarhet gir store fordeler. Det kan derfor være lurt å kreve metodereproduserbarhet, data og koder som er tilgjengelige, uten å kreve identiske resultater.

Quarto dokumenter kan bidra til nettopp dette. Ved å kombinere tekst og koder blir hele prosessen synlig for andre. I tillegg vil bruk av Git gi full sporbarhet av endringer underveis. Likevel gjenstår utfordringer. Mange forskere bidrar f.eks ikke med data selv når det er påkrevd (McCullough et al., 2008). Tekniske løsninger er ikke alltid nok, forskere må også ha en reell grunn til å prioritere åpenhet i praksis.

Introduksjon

Reproduserbarhet er selve grunnmuren i vitenskapelig forskning. Et resultat skal kunne etterprøves av andre forskere ved å bruke samme metode og data (McNutt, 2014). De siste årene har flere fagfelt allikevel opplevd «reproducibility crisis», en erkjennelse av at en overraskende stor andel publiserte resultater ikke lar seg gjenskape (Young et al., 2008).

Denne teksten tar utgangspunktet i foredraget *Robust and Reliable Science* for å drøfte hvorfor reproduserbarhetskrisen har spesielt rammet økonomifaget, hvilke mekanismer som ligger bak og fleksibel dataanalyse. Samtidig drøftes hvordan nye verktøy for reproduserbar forskning kan bidra til å styrke tilliten til økonomisk forskning. Temaet er særlig relevant siden forskning i økonomifaget ofte danner grunnlag for både politiske og økonomiske beslutninger.

Litteraturgjennomgang

Selv om begrepet reproduserbarhet er sentralt i vitenskapelig forskning, er det ikke alltid like lett å forstå hva det egentlig betyr. Goodman et al. (2016) peker på at ord som reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet ofte brukes litt om hverandre. Det kan skape forvirring om hva som faktisk kreves for at man skal kunne stole på et forskningsresultat.

Goodman et al. (2016) skiller derfor mellom to typer: *metodereproduserbarhet*, som handler om at man gir nok informasjon om data og fremgangsmåte til at andre skal kunne gjenta studien og *resultatreproduserbarhet* som handler om at en ny uavhengig studie kommer frem til det samme resultatet. Et viktig poeng å legge merke til er at reproduserbarhet alene ikke beviser at resultatet er sant. Det viser bare at data og analyse stemmer overens med det som blir rapportert (Goodman et al., 2016).

Reproduserbarhetsproblemer har vist seg å påvirke økonomifaget spesielt hardt. Allerede i 1982 prøvde *The Journal of Money, Credit and Banking Project* å etterprøve over 70 empiriske studier innen økonomi, men klarte kun å fullt replisere to av dem. Mange studier lot seg ikke gjenskape på grunn av manglende data, feil i dataprogrammene eller helt fraværende dokumentasjon (Dewald et al., 1986).

Som et forsøk på løsning opprettet flere tidsskrifter egne data- og kodearkiver, blant annet *American Economic Association*. McCullough et al. (2008) undersøkte om denne løsningen faktisk fungerte, og kom frem til at den i stor grad ikke gjorde det. Mange forfattere bidro rett og slett ikke med data til arkivene.

Nyere forskning tyder på at denne utfordringen fortsatt er aktuell. Page et al. (2021) gjennomgår hvordan replikasjonskrisen har påvirket eksperimentell økonomi, og diskuterer hvilke nye forskningspraksiser som har vokst frem som et svar på dette. Ozier (2021) illustrerer problemet gjennom det mye omtalte «deworming» - eksemplet, og viser hvor komplisert det kan være å definere hva det egentlig vil si å replisere en studie i praksis.

En rapport fra den amerikanske sentralbanken fant at økonomer kun klarte å replisere rundt en tredjedel av 67 empiriske artikler fra 13 anerkjente tidsskrifter (Ortmann, 2015). Dette understreker at problemet fortsatt er aktuelt. Herbert et al. (2024) gjennomførte en av de mest omfattende reproduksjonsstudier i økonomifaget til nå, der de forsøkte å reproducere 152 artikler som krever åpne data. Kun 68 av artiklene lot seg fullt ut reproducere. Ferraro & Shukla (2020) finner like utfordringer i miljø- og ressursøkonomi, og peker på at forskeres og lesernes tillit til empiriske funn ofte bygger på antakelser om troverdighet som ikke alltid er testet.

Årsaken til denne krisen kan spoles tilbake til hvordan forskningsresultater blir publisert. Rosenthal (1979) beskrev i 1979 det som ofte kalles *the file drawer problem*. Denne beskriver at studier som ikke finner noen signifikant effekt, kan ofte bli lagt i skuffen fremfor publisert, mens studier med positive funn i mye større grad når frem i tidsskriftene. Iyengar & Greenhouse (1988) bygger videre på dette ved å utvikle ulike statistiske modeller for å rette nettopp denne typen skjevhet i meta-analyser.

Simmons et al. (2011) viste at forskere som har stor fleksibilitet i hvordan de analyserer data, nesten alltid kan finne et signifikant resultat. Dette gjelder selv når det ikke finnes noen reell effekt. Praksisen omtales i dag ofte som *p-hacking*. Ioannidis (2005) gikk enda lenger, og hevdet i sin mye siterte artikkel at de fleste publiserte forskningsfunn faktisk er falske.

Et løsning på reproduserbarhetsproblemet har vært å kombinere tekst og kode i samme dokument, en ide som stammer fra konseptet *literate programing*. Her vektlegges koder og tekst likt, slik at leseren kan følge hele resonnementet fra data til konklusjon (Knuth, 1986). Peng (2011) argumenterer for at denne typen dokumenter er avgjørende for reproduserbar forskning innen dataintensive fag, siden de gjør det mulig å kjøre hele analysen på nytt med ett tastetrykk. Gentleman & Temple Lang (2007) var tidlig ute med å beskrive hvordan slike dokumenter kan integreres direkte i statistiske analyser.

Xie (2014) bygger videre på denne ideen og har senere blitt en sentral komponent i både R Markdown og Quarto - rammeverket som denne teksten selv er skrevet i. I tillegg til *beregnbare dokumenter*, er det vert å nevne versjonskontrollsystemet Git, som et viktig verktøy for å øke åpenhet og reproduserbarhet i forskning. Git gjør det mulig å spore alle endringer som gjøres underveis i prosjektet (Ram, 2013). Markowitz (2015) oppsummerer flere av disse fordelene, og argumenterer for at en reproduserbar arbeidsflyt ikke bare gagnar andre forskere, men også forskeren selv. Blant annet ved å gjøre det enklere å gjenoppta eget arbeid etter en pause.

Konklusjon

Litteraturgjennomgangen viser at reproduserbarhetskrisen ikke bare er et problem for enkelte fagfelt, men et gjennomgående trekk ved moderne forskning, der økonomifaget virker spesielt utsatt. Mekanismen bak krisen, som publikasjonsskjevheter og fleksibel dataanalyse, forsterker hverandre. Om forskere vet at signifikante funn lettere blir publiserte, er det lettere for de å lete etter mønstre i dataene som i praksis kan være tilfeldige. Dette er bekymringsfullt i økonomifaget spesielt, siden forskningsresultater danner grunnlag for konkrete politiske og økonomiske beslutninger.

Samtidig peker litteraturen på konkrete løsninger. Erfaringene fra *American Economic Association's* data-arkivet viser at gode intensjoner alene ikke er nok og at beregnbare dokumenter og versjonskontroll representerer et lovende skritt fremover (*American Economic Association*, n.d.). Dette er nettopp fordi de gjør reproduserbarhet til en integrert del av selve arbeidsflyten, ikke noe som må gjøres i etterkant. Som tidligere nevnt kan forskning bidra til store politiske og økonomiske beslutninger, så det kan være avgjørende å ta i bruk slike verktøy for å styrke tilliten til egne resultater.

Referanser

American economic association. (n.d.). <https://www.aeaweb.org/journals/data>

Dewald, W. G., Thursby, J. G., & Anderson, R. G. (1986). Replication in empirical economics: The journal of money, credit and banking project. *The American Economic Review*, 76(4), 587-603.

Ferraro, P. J., & Shukla, P. (2020). Feature—Is a Replicability Crisis on the Horizon for Environmental and Resource Economics? *Review of Environmental Economics and Policy*, 14(2), 339–351. <https://doi.org/10.1093/reep/reaa011>

Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2007). Statistical analyses and reproducible research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 123.

Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.

- Herbert, S., Kingi, H., Stanchi, F., & Vilhuber, L. (2024). Reproduce to validate: A comprehensive study on the reproducibility of economics research. *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique*, 57(3), 961–988. <https://doi.org/10.1111/caje.12728>
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.
- Iyengar, S., & Greenhouse, J. B. (1988). Selection models and the file drawer problem. *Statistical Science*, 3(1), 109117.
- Knuth, D. E. (1986). *The TeXbook*. Addison-Wesley.
- Markowetz, F. (2015). Five selfish reasons to work reproducibly. *Genome Biology*, 16(1), 274.
- McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique*, 41(4), 14061420.
- McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.
- Ortmann, A. (2015). The replication crisis has engulfed economics. In *The Conversation*. <https://theconversation.com/the-replication-crisis-has-engulfed-economics-49202>. <https://doi.org/10.64628/AA.qxjur7f6h>
- Ozier, O. (2021). Replication Redux: The Reproducibility Crisis and the Case of Deworming. *The World Bank Research Observer*, 36(1), 101–130. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa005>
- Page, L., Noussair, C. N., & Slonim, R. (2021). The replication crisis, the rise of new research practices and what it means for experimental economics. *Journal of the Economic Science Association*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.1007/s40881-021-00107-7>
- Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 334(6060), 1226–1227.
- R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://doi.org/10.32614/R.manuals>
- Ram, K. (2013). Git can facilitate greater reproducibility and increased transparency in science. *Source Code for Biology and Medicine*, 8(1), 7.
- Rosenthal, R. (1979). *The file drawer problem and tolerance for null results*.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 13591366.
- Xie, Y. (2014). Knitr: A comprehensive tool for reproducible research in R. In V. Stodden, F. Leisch, & R. D. Peng (Eds.), *Implementing reproducible computational research*. Chapman and Hall/CRC.
- Young, N. S., Ioannidis, J. P. A., & Al-Ubaydli, O. (2008). Why Current Publication Practices May Distort Science. *PLoS Medicine*, 5(10), e201.

Appendiks A

- Analysen ble utført i R (versjon 4.6.1) (R Core Team, 2026)

Appendiks B

- IK er brukt til teknisk støtte i arbeidet. Veiledning i bruk av Git, utfordringer i R Studio, og til renvasking av teksten.
- <https://claude.ai/share/4db5b21a-ed0c-417d-80fe-1616f74bebac>